

Diabetes mellitus

MV037G VT-26

Mariana Berglund och Stina Åström

Mittuniversitetet

1

Diabetes mellitus

Samlingsnamn för olika rubbningar i kroppens glukosomsättning med **förhöjt plasmaglukos** som gemensam nämnare.

- **Typ 1**
- **Typ 2**
- Andra specifika typer av diabetes (LADA, MODY)
- Graviditetsdiabetes
- Typ 5

Mittuniversitetet

2

Begränsad delning



Förekomst

Typ 1 diabetes

Sker en ökning av förekomst.

Ca 50 000 vuxna i Sverige.

Ca 8000 barn i Sverige.

Sverige och Finland.

Typ 2 diabetes

Sker en ökning av förekomst.

Mörkertal.

Av alla personer med diabetessjukdom, har 90 % typ 2 diabetes.

ca 400 000 i Sverige.

Mittuniversitetet

3

Begränsad delning



Orsaker

Typ 1 diabetes

Autoimmunsjukdom, antikroppsbildning mot bukspottkörtelns beta-celler.

En livshotande och obotlig sjukdom.

Går inte att förebygga.

Okänd orsak.

Låg risk för ärftlighet,

Snabbt insjuknande i ung ålder.

Typ 2 diabetes

Stark koppling till ärftlighet.

20-25 % av befolkningen i Sverige har hereditet för Typ 2 diabetes.

Går att förebygga.

Levnadsvanor.

BMI 29,8 (84%).

Hög ålder.

Mittuniversitetet

4

Symtom vid insjuknande

Typ 1 diabetes



Snabbare utveckling

Törst

Trött

Viktnedgång

Ökad urinmängd

Illamående, ont i magen, kräkning

Typ 2 diabetes

Diffusa och smygande symtom

Identifieras ofta som ett bifynd när patienten söker vård för annat ex.

Trötthet

Ont i huvudet

Upprepade urinvägsinfektioner

Hjärt-kärlsjukdom



Mittuniversitetet

5

Diagnostik

Typ 1 diabetes

P-glukos, B- Ketonar

C-peptid

Autoantikroppar

HbA1c

U-glukos, U-ketonar

U-albumin/mikroalbuminuri

Typ 2 diabetes

Faste-plasmaglukos 7,0 mmol/l eller högre vid 2 oberoende mätningar

Glukostoleranstest. P- glukos > 11,1 mmol/l (kap. >12,2)

Icke fasteglukos > 11,1mmol/l (kap. >12,2) i kombination med symtom

HbA1c 48 mmol/mol eller högre

Mittuniversitetet

6

Begränsad delning

HbA1c

Medel p-glukos senaste 6-8 v.

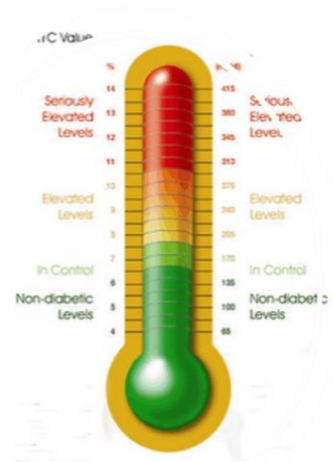
Ett mått/kontroll på hur behandlingen fungerar.

Normalvärde utan diabetesdiagnos < 42 mmol/mol

Målvärde ≤ 48 (52) mmol/mol

HbA1c > 52 mmol/mol. Behov av bättre kontroll av sin diabetes, ändring i behandling kan behövas.

HbA1c 63 mmol/mol = p-glukos ca 10 mmol/L.



Mittuniversitetet

7

Begränsad delning

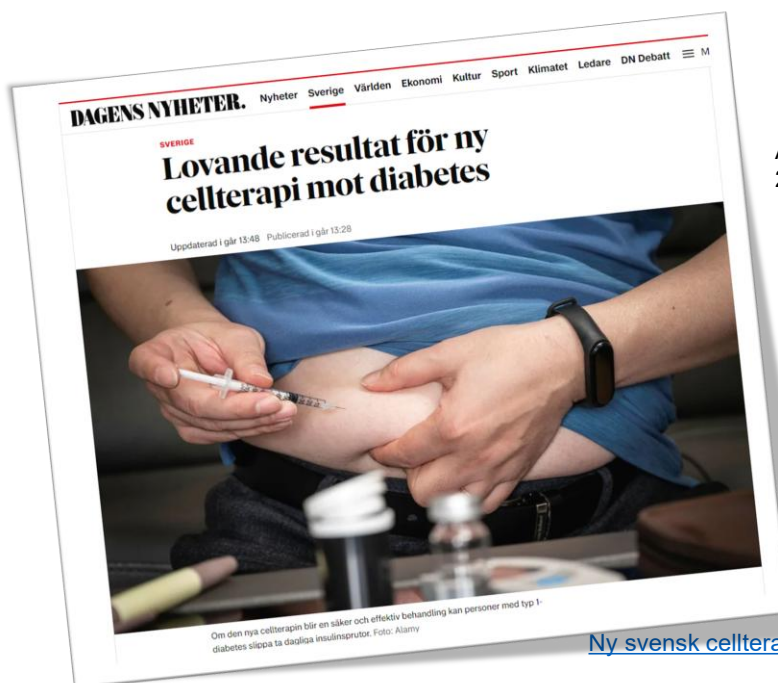
Typ 1 Diabetes

8

Vilken är den enda och livsviktiga farmakologiska behandlingen vid Typ 1 diabetes?

Mittuniversitetet

9



Artikel publicerad i DN
250109

[Ny svensk cellterapi ger hopp om bot för diabetes - DN.se](https://www.dn.se/nyheter/ny-svensk-cellerapi-ger-hopp-om-bot-for-diabetes/)

10

Insulin

Basinsulin

- Långverkande insulinanaloger (ex. Levimir, Lantus, Tresiba)
- Medellångverkande insuliner (NPH) (ex. NPH insulatard)

Måltidsinsulin (doseras utifrån mängd kolhydrater)

- Direktverkande (ex. Novorapid, Fiasp – analogt insulin)
- Snabbverkande (ex. Actrapid human insulin)

Blandinsulin

- Direktverkande + NPH (ex. Novomix)

Insulinpenna, insulin spruta som är graderad i enheter

Insulinpump (tillgång till insulinpenna, om pumpstrul).

Mittuniversitetet

11

Administrering av insulin

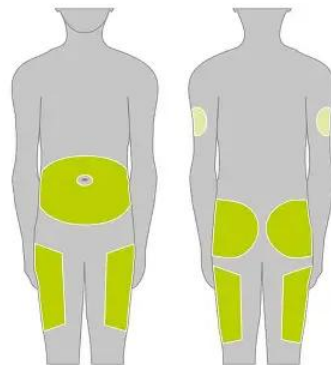
Administreras subcutant , variera stickställe för att undvika undvika lipohypertrofi!

Rätt kanyllängd

Säkra fritt flöde i kanylen (spruta ut 1-2 E)

Grumligt insulin ska blandas!!

Insulin Är KÄNSLIGT för både kyla och värme!



Mittuniversitetet

12

Insulinpump

Direktverkande insulin i små doser med jämna mellanrum dygnet runt.

50% av det totala dygnsbehovet ges som basaldoser.

Vid måltid aktivt beräkna och dosera bolusdosen utifrån kolhydratsintag.

Alltid ha med sig insulinpennor och druvsocker.

Mittuniversitetet

13

Begränsad delning

CGM – Kontinuerlig glukosmätning

Mäter glukosnivå i subkutan vävnad.

Fysiologiskt sk lag-time på 10-15 min mellan kapillärt p-glukos och subkutan värdet.

Mittuniversitetet

14

Kosten

Viktig komponent i behandlingen.

Balansera insulinet till kosten.

Kolhydratsräkning.

Kolhydratskvot (hur många gram kolhydrater som 1 E insulin tar hand om).

Fett – fördröjer magsäckens tömning.

Mittuniversitetet

15

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet ger ökad insulinkänslighet som kan kvarstå upp till 24 timmar efter avslutad aktivitet.

Nästan alla aktiviteter som överstiger 30 min kräver justeringar via intag av extra kolhydrater eller reduktion av insulindos.

Kräver planering och ett acceptabelt startvärde på 6-8 mmol/l.

Behov av extra kolhydrater på kvällen efter intensiv träning eller dag med mycket fysisk aktivitet.

Mittuniversitetet

16

Daglig balansgång

Typ 1 Diabetes kräver insulinbehandling och blodsockerkontroller dygnet runt.

Målet med insulinbehandlingen är att efterlikna kroppens insulinsekretion.

Optimal insulin tillförsel är den som leder till god glukoskontroll utan att orsaka frekventa hypoglykemier.

Kräver anpassning av insulindoser dagligen utifrån flertalet faktorer.

En diabetiker är aldrig ledig från sin diabetes!

Mittuniversitetet

17

Vad höjer blodsockret?

Vad sänker blodsockret?

Mittuniversitetet

18

Vanliga myter om Typ 1 Diabetes



” Personer får diabetes för att de ätit för mycket socker”



”En person med typ 1 diabetes kan bli frisk med rätt kost och träning”



” Det är väl bara att ta en spruta!”



” Typ 1 Diabetes växer bort med åren”

Mittuniversitetet

Typ 2 Diabetes

Diabetes typ 2

10 -15 % av befolkningen har prediabetes.

Riskfaktorer:

Komponenter som ingår i det metabola syndromet.

Livsstilsfaktorer (kost, låg fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion, rökning, stress)

Nedsatt glukostolerans

Graviditetsdiabetes

Med goda levnadsvanor och regelbundna kontroller kan diagnosen typ 2 diabetes **undvikas eller framskjutas!**

Mittuniversitetet

21

Metabola syndromet

Bukfetma

Förhöjda blodfetter

Förhöjt blodtryck

Förhöjda plasmaglukos

Insulinresistens!

När metabola syndromet föreligger fullt ut är risken för hjärtinfarkt 5 gånger högre än för normalindividen

Kostförändring + ökad fysisk aktivitet = viktminskning

Mittuniversitetet

22

Vad är insulinresistens?

Kroppens (insulinberoende) celler reagerar sämre på insulin och det leder till minskat upptag av glukos från blodet.

Mittuniversitetet

23

Behandling vid Typ 2 diabetes

Målet med behandlingen är att öka insulinkänsligheten.

Det vill säga att kroppens (insulinberoende) celler reagerar **effektivare på insulin** och det leder till **ökat upptag av glukos** från blodet.

Långsiktigt: för att begränsa eller senarelägga långsiktiga komplikationer, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, nervskador och för tidig död.

Kortsiktigt: för en stabilare blodsockerkurva. Att hålla blodsockret inom målområdet minskar risken för akuta problem som lågt blodsocker.

Behandlingen består av två delar:

Förändring av levnadsvanor

Farmakologisk behandling

Mittuniversitetet

24

Kostbehandling vid Typ 2 Diabetes

Målet med kostbehandlingen är att:

- Påskynda vikttnedgång (leder till ökad insulinkänslighet)
- Förebygga komplikationer eller sjukdomar (ex. hjärt- och kärlsjukdomar)
- Stabilisera blodsockersvängningar

Motivera till viktnedgång (5-10%), förbättra mindre bra matvanor genom stegvis förändring.

Viktnedgång leder till ökad insulinkänslighet.

Regelbundna måltidsvanor underlättar nya vanor.

Mittuniversitetet

25

Regelbunden fysisk aktivitet

Effekten av fysisk aktivitet på glukoskontroll (HbA1c) är väl jämförbara med effekten av många läkemedel som ges vid typ 2.

Bidrar till viktnedgång.

Ökar insulinkänsligheten.

Förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Mittuniversitetet

26

Farmakologisk behandling

Metformin

Utgör grunden vid farmakologisk behandling

Minskar insulinresistens vilket leder till ökat glukosupptag och glukosutnyttjande.

GI relaterade biverkningar.

Mittuniversitetet

27

Farmakologisk behandling

Exempel på andra handsval vid farmakologisk behandling:

GLP 1 receptorantagonist - Stimulerar kroppen egna insulinfrisättning. Minskar utsöndringen av glukagon.

Sulfonureider - Ökar insulinfrisättningen från pankreas oberoende av glukosnivåer.

SGLT2 hämmare - Ökar utsöndringen av glukos i urinen

Insulin - Typ 2 Diabetes har ett fortskridande förlopp vilket leder till att många patienter (50%) behöver insulinbehandling 10 år efter diagnos.

Mittuniversitetet

28

Olika komplikationer vid diabetes sjukdom

29

Akuta komplikationer

HYPOGLYKEMI –plasmaglukos < 4 mmol/l = insulinkänning

Orsak?

Ex. sämre matintag, ökad fysisk aktivitet, för stor insulindos, alkohol

Adrenerga symtom och Neuroglukopena symtom

Behandling:

Intag av **snabba kolhydrater, Dextrosol**.

Fortsätta med mer långsamma kolhydrater.

30

Akuta komplikationer

ALLVARLIG HYPOGLYKEMI

Kramper

Medvetslöshet - Insulinkoma

Behandling:

Injektion Glukagon 1 mg i.m. eller s.c. (Personen har detta läkemedel hemma)

Injektion Glukos 30 % i.v. (Ges av hälso- och sjukvårdspersonal)

Honung, socker, sirap under tungan, tandkött

När personen är fullt vaken, intag av kolhydrater (mjölk och smörgås).



Rekyleffekt

Mittuniversitetet

31

Diabetisk ketoacidosis – Ett livshotande tillstånd

P-glukos >14 mmol/l, B-ketoner >3 mmol/l. (PH <7,3)

Symtom

Stora urinmängder.

Muskelvärk.

Illamående, kräkningar. Buksmärta.

Röda kinder.

Djup och snabb andning, Hyperventilation sk. Kussmaulandning.

Acetondoftande andedräkt.

Tilltagande somnolens.

Orsak till **insulinbrist**

Debut av Typ 1 Diabetes.

Infektioner med feber.

Gastroenterit.

Doseringsfel, personen har slutat ta insulin, psykosocial skäl. Insulinpump slutat fungera

Missbruk, Anorexi.

Stress med ökat insulinbehov

Mittuniversitetet

32

Senkomplikationer

Relaterat till förhöjt plasmaglukos under lång tid, metabolt minne.

Kan skada kroppens organsystem.

50% har senkomplikationer vid diagnos av typ 2 diabetes.

Mikrovaskulära komplikationer innebär skador på näthinna, njurar och nerver.

Makrovaskulära komplikationer innebär skador på stora kärl (angiopati).

Mittuniversitetet

33

Begränsad delning

Plasmaglukosets betydelse för komplikationsutveckling

Metabolt minne – förhöjda blodsockervärden har en skadande effekt både nu och på lång sikt.
”*Legacy effect*”

HbA1c - Målväde ca 50 mmol/mol

> 70 mmol/mol kraftigt ökande risker för senkomplikationer

Svängningar i blodsockret.

Utvärdering av ”Time in range” (tiden i intervallet 3,9-10 mmol/l).

Mittuniversitetet

34

Celler som är beroende av att det finns glukos tillgängligt. MEN behöver **inte** insulin för att ta upp glukos.

Hjärnans celler
Näthinnan
Njurar
Binjurar
Celler i tarmslimhinna och blodets kärlväggar
Röda blodkroppar

Mittuniversitetet

35

Ögonen - Retionpati

Sjukdom näthinnan.

Blodkärlen som förser retina med näring och syre.

Behandling

Regelbundna kontroller, ögonbottenfoto.

Mittuniversitetet

36

Njurarna - Nefropati

Skada på de små kapillärerna i glomeruli som leder till skleros och en försämrad urinproduktion.

Screening albuminuri tas minst årligen vid diabetes.

Mittuniversitetet

37

Neuropati och Angiopati

Neuropati - Förändringar i perifera nerver.

Symtom

Risker

Angiopati – perifer kärlsjukdom

Egenvård

Mittuniversitetet

38

Arteroskleros



Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke är 2-4 gånger högre jämfört med personer utan diabetes.

Makrovaskulär komplikation.

Påverkar cirkulation, ben och fötter.

Ses oftare vid typ 2 diabetes.

Tidig identifiering av blodfetsrubbnings.

Mittuniversitetet

39

Sjuksköterskans roll



Livslång, progressiv sjukdom.

Stödja egenvård. Lag (2022:1250) om egenvård

- Förändrade levnadsvanor
- Mäta plasmaglukos
- Insulingivning
- Uppföljning av behandlingsmålen

Förebygga diabeteskomplikationer på kort och lång sikt.

Mittuniversitetet

40